Terminale complémentaire

Évaluation n°1 — Généralités sur les suites

Sujet B *Le 30/09/2026*

Exercice 1. Suite définie par une relation de récurrence

On considère la suite (u_n) telle que, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = u_n + 5$ et $u_0 = 2$.

1. Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Justifier.

2. Exprimer u_n en fonction de n.

3. Calculer u_{50}.

4. Calculer la somme $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{50}$.

Exercice 2. Sens de variation

Dans chacun des cas, étudier le sens de variations de la suite (u_n) définie par :

$\forall n \in \mathbb{N},\ u_n = 2n - 7$	$\forall n \in \mathbb{N},\ u_n = n^2 + 3n - 2$	$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ u_n = 1 + \dfrac{2}{n}$

Exercice 3. Suites arithmétiques

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r.

1. $u_0 = -3$ et $r = 4$. Calculer u_{10}.

2. $u_5 = 7$ et $r = -2$. Calculer u_{20}.

3. $u_4 = 3$ et $u_{10} = 27$. Calculer la raison et u_0.

Exercice 4. Suites géométriques

Soit (v_n) une suite géométrique de raison q.

1. $v_0 = 3$ et $q = 5$. Exprimer v_n en fonction de n.

2. $v_4 = 16$ et $q = 2$. Calculer v_2.

3. $v_5 = 16$ et $q = -\dfrac{1}{2}$. Calculer v_0 et v_{10}.

Exercice 5. Arithmétique ou géométrique ?

Les questions suivantes sont indépendantes.

1. Vérifier que la suite (w_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $w_n = 2^n - 2n + 2$ n'est ni arithmétique, ni géométrique.

2. Prouver que la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = 5n + 2$ est arithmétique.

3. Prouver que la suite (v_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $v_n = 3^n$ est géométrique.

Exercice 6. Population de tigres

On s'intéresse à l'évolution d'une population de tigres dans une réserve naturelle.
En 2025, il y avait 150 tigres. Une étude a montré que chaque année, 10 % de la population de tigres meurt. En conséquence, on introduit, chaque année, 5 nouveaux tigres à la réserve. On note u_n le nombre de tigres en $2025 + n$.

1. Déterminer le nombre de tigres dans la réserve en 2026.

2. Donner la valeur de u_0 et justifier que pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = 0{,}9u_n + 5$.

3. On pose $v_n = u_n - 50$.

a) Montrer que la suite (v_n) est géométrique. Préciser sa raison et son premier terme.

b) Déterminer l'expression de v_n en fonction de n.

c) Déduire l'expression de u_n en fonction de n.

d) À l'aide de la calculatrice, à partir de quelle année la population de tigres descendra-t-elle sous le seuil des 60 tigres ?